



Taller de Gestión de Proyectos Digitales

Material de Estudio Complementario

Clase 1: Introducción a los Proyectos Digitales en Entornos Complejos

Licenciatura en Tecnologías Digitales

Segundo Cuatrimestre 2026

Docentes: Ana Manzino y Santiago Cóccaro

Propósito del material

Este documento acompaña la presentación de la Clase 1 y amplía los contenidos para facilitar el estudio, la preparación del examen y la construcción del Trabajo Práctico Integrador.

1. Objetivos de aprendizaje

- Comprender qué caracteriza a un proyecto digital y por qué no debe reducirse a la implementación de tecnología.
- Analizar el impacto de los entornos complejos en la gestión de iniciativas digitales.
- Interpretar VUCA y BANI como marcos para leer contextos inciertos y cambiantes.
- Aplicar Cynefin para diferenciar tipos de problemas y elegir formas de gestión adecuadas.
- Reconocer la importancia de comprender el problema antes de formular una solución.
- Identificar el primer entregable del Trabajo Práctico Integrador: nombre tentativo, problema, usuarios, solución preliminar y beneficio esperado.

2. Introducción: gestionar cuando el contexto cambia

Los proyectos digitales se desarrollan en escenarios donde la tecnología, los usuarios, el mercado y las reglas cambian con rapidez. Por eso, la gestión de proyectos digitales no consiste solamente en aplicar una metodología, seguir un cronograma o construir una aplicación. La gestión debe permitir transformar una idea en un producto o servicio que genere valor real para personas y organizaciones.

En esta materia, el recorrido del cuatrimestre simula el trabajo de un equipo que crea un negocio digital desde cero. Cada grupo partirá de una oportunidad, estudiará usuarios y clientes, analizará el modelo de negocio, construirá una propuesta de valor, definirá un producto, pensará un MVP, medirá resultados e incorporará datos e inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones.

La primera clase instala una idea clave: antes de construir una solución, es necesario comprender el problema. Muchas iniciativas digitales fracasan porque comienzan por la tecnología o por una funcionalidad atractiva, pero no validan si existe una necesidad real, si hay usuarios afectados y si el beneficio esperado es suficientemente claro.

Idea central de la clase

Una buena solución digital no nace de enamorarse de la tecnología. Nace de comprender un problema real, identificar quién lo sufre y construir una respuesta que pueda generar valor sostenible.

3. Qué es un proyecto digital

Un proyecto digital es una iniciativa temporal orientada a crear, mejorar o transformar un producto, servicio, proceso o modelo de negocio mediante el uso de tecnologías digitales. Puede tratarse de una plataforma, una aplicación móvil, una solución basada en datos, una automatización, un marketplace, una herramienta de inteligencia artificial o una mejora profunda en la experiencia de clientes y usuarios.

A diferencia de proyectos más estables, los proyectos digitales combinan dimensiones técnicas, comerciales, humanas y organizacionales. No se trata solo de desarrollar software: se trata de coordinar tecnología, datos, recursos, innovación, personas, negocio y decisiones para resolver un problema y generar valor.

Gestionar un proyecto digital exige trabajar con hipótesis. Al inicio, el equipo cree que existe un problema, que ciertos usuarios lo sufren, que una solución podría aportar valor y que existe una forma viable de sostener el negocio. La gestión debe ayudar a validar, ajustar o descartar esas hipótesis.

4. Desarrollo teórico ampliado: del plan al aprendizaje

En los enfoques tradicionales, la gestión suele asociarse a la planificación anticipada: definir alcance, tiempos, costos y recursos, y luego controlar que el proyecto se ejecute según lo previsto. Esa mirada sigue siendo útil para ciertos contextos, pero resulta insuficiente cuando el problema es incierto, el mercado cambia o el comportamiento de los usuarios no puede anticiparse con precisión.

En proyectos digitales, planificar sigue siendo importante, pero no alcanza. También es necesario aprender de manera continua. Esto implica observar datos, escuchar usuarios, medir resultados, contrastar supuestos y ajustar decisiones. En lugar de pensar el proyecto como una línea recta, conviene entenderlo como un ciclo de aprendizaje.

La gestión moderna no busca controlar todo. Busca crear las condiciones para alcanzar resultados: generar foco, ordenar prioridades, coordinar al equipo, tomar decisiones con la mejor información disponible, medir avances, corregir desvíos y adaptarse cuando el contexto cambia.

5. VUCA y BANI con ejemplos

Los modelos VUCA y BANI ayudan a interpretar el tipo de entorno en el que se desarrollan los proyectos digitales. No son metodologías de gestión, sino lentes conceptuales para comprender por qué los planes rígidos suelen fallar y por qué la adaptabilidad se vuelve una competencia central.

Modelo	Componente	Significado	Ejemplo en proyecto digital
VUCA	Volatilidad	Los cambios ocurren rápido y pueden modificar prioridades.	Una nueva funcionalidad de un competidor redefine las expectativas de los usuarios.
VUCA	Incertidumbre	No se puede predecir con precisión qué ocurrirá.	Una app se lanza al mercado, pero no se sabe si los usuarios la adoptarán.
VUCA	Complejidad	Muchas variables se interrelacionan al mismo tiempo.	Una billetera virtual combina seguridad, regulación, UX, alianzas y confianza.
VUCA	Ambigüedad	La información disponible admite varias interpretaciones.	Aumentan las descargas, pero no necesariamente el uso recurrente ni los ingresos.
BANI	Frágil	Un sistema parece estable, pero puede fallar de golpe.	La plataforma colapsa ante un pico de transacciones.
BANI	Ansioso	La incertidumbre genera sobrecarga y presión.	El equipo debe decidir entre múltiples tecnologías, datos y urgencias.
BANI	No lineal	Pequeñas decisiones pueden producir grandes efectos.	Una filtración de datos afecta la confianza de usuarios y socios.
BANI	Incomprensible	Hay tanta información que cuesta entender qué ocurre.	Existen muchas métricas, pero no queda claro cuál explica la retención.

VUCA describe un mundo cambiante, incierto y complejo. BANI profundiza esa mirada al mostrar que los sistemas actuales pueden ser frágiles, generar ansiedad, comportarse de manera no lineal y volverse difícilmente comprensibles. Para un gestor de proyectos digitales, estas ideas invitan a desarrollar resiliencia, flexibilidad estratégica, lectura de contexto y aprendizaje continuo.

6. Marco Cynefin con tablas y casos

Cynefin, desarrollado por Dave Snowden, permite clasificar problemas según su naturaleza. Su aporte principal es evitar la aplicación automática de una única forma de gestión a todos los contextos. Un problema simple no se gestiona igual que una crisis, y un desafío de innovación no se resuelve con una receta cerrada.

Dominio	Característica	Forma de actuar	Ejemplo
Obvio	La relación causa-efecto es clara y conocida.	Aplicar buenas prácticas y estándares.	Liquidar sueldos o configurar un proceso repetitivo.
Complicado	Existe una solución, pero requiere análisis experto.	Analizar, diagnosticar y consultar especialistas.	Migrar infraestructura o definir arquitectura tecnológica.
Complejo	No hay respuesta única y el resultado emerge al experimentar.	Probar, medir, aprender e iterar.	Crear una nueva fintech o lograr adopción de usuarios.
Caótico	No hay claridad y se requiere acción inmediata.	Actuar para estabilizar y luego analizar.	Ciberataque, caída total del servicio o crisis reputacional.
Desordenado	No está claro en qué dominio se encuentra el problema.	Clasificar, alinear criterios y descomponer el desafío.	El equipo no acuerda si el problema es técnico, de usuario o de negocio.

Los proyectos digitales suelen ubicarse principalmente en el dominio complejo porque involucran incertidumbre, cambios permanentes, múltiples actores y ausencia de una única solución correcta. Sin embargo, un mismo producto puede contener problemas de distintos dominios: algunas tareas serán obvias, otras complicadas, varias complejas y algunas caóticas si aparece una crisis.

7. Gestión de proyectos digitales

La clase propone una definición práctica: gestionar es planificar, coordinar, decidir, controlar y adaptarse. Cada verbo representa una capacidad necesaria para convertir una oportunidad en un proyecto viable.

Capacidad	Qué implica	Pregunta guía
Planificar	Definir objetivos, alcance preliminar, prioridades y camino de trabajo.	¿Qué queremos lograr y cómo organizamos el esfuerzo?
Coordinar	Alinear personas, tareas, recursos, responsabilidades y acuerdos.	¿Quién hace qué y cómo se integran los aportes?
Decidir	Elegir entre alternativas con información incompleta.	¿Cuál es el mejor camino con la evidencia disponible?
Controlar	Medir avances, detectar desvíos y revisar	¿Estamos avanzando hacia el resultado

	resultados.	esperado?
Adaptarse	Ajustar el plan cuando cambia el contexto o aparece nuevo aprendizaje.	¿Qué debemos modificar a partir de lo aprendido?

Una gestión efectiva no elimina la incertidumbre. La organiza. Permite que el equipo no quede paralizado frente a lo desconocido, sino que avance con hipótesis claras, decisiones explícitas y mecanismos de aprendizaje.

8. Ciclo de vida del producto digital

Un proyecto digital avanza en ciclo, no en línea recta. Cada etapa aporta aprendizajes que pueden modificar las decisiones anteriores. Por eso, el lanzamiento no representa el final del proceso, sino el inicio de una nueva etapa de medición, aprendizaje y mejora continua.

Etapa	Propósito	Resultado esperado
1. Identificación de oportunidad	Detectar una necesidad real del mercado o de un grupo de usuarios.	Problema preliminar y usuarios afectados.
2. Diseño	Dar forma a la propuesta de valor y a la experiencia.	Hipótesis de solución y beneficios esperados.
3. Planificación	Definir alcance, recursos, tiempos y prioridades.	Plan inicial de trabajo y criterios de avance.
4. Desarrollo	Construir el producto, servicio o funcionalidad.	Versión funcional o prototipo.
5. Lanzamiento	Poner la solución en manos de usuarios.	Primer contacto con el mercado o usuarios reales.
6. Medición	Analizar datos, uso y resultados.	Indicadores sobre adopción, uso, valor y problemas.
7. Aprendizaje	Interpretar evidencia y decidir mejoras.	Nuevas hipótesis, ajustes o iteraciones.

9. Caso práctico desarrollado: billetera virtual

Imaginemos que un equipo quiere lanzar una billetera virtual orientada a jóvenes profesionales que buscan ordenar sus gastos, pagar servicios, realizar transferencias y recibir recomendaciones de ahorro. La idea parece atractiva, pero antes de diseñar pantallas o elegir tecnología, el equipo debe comprender el problema.

9.1. Preguntas iniciales

- ¿Qué problema financiero concreto enfrentan los usuarios?
- ¿Quiénes lo sufren con mayor intensidad?
- ¿Qué soluciones usan hoy y por qué no alcanzan?
- ¿Qué competidores ya existen?
- ¿Qué regulaciones pueden afectar el producto?
- ¿Cómo se generará confianza en seguridad y privacidad?
- ¿Qué beneficio diferencial ofrecería esta billetera?

9.2. Análisis VUCA y BANI aplicado

La billetera opera en un entorno volátil porque las condiciones del mercado fintech cambian rápidamente. Es incierta porque no se puede asegurar la adopción. Es compleja porque intervienen regulaciones, alianzas, tecnología, seguridad, experiencia de usuario y confianza. También es ambigua porque algunas métricas pueden interpretarse de distintas maneras: muchos registros no significan uso frecuente, y muchas descargas no significan rentabilidad.

Desde BANI, el producto puede ser frágil si depende de una infraestructura que no escala. Puede generar ansiedad si los usuarios desconfían de la seguridad. Puede tener efectos no lineales si una falla pequeña se vuelve viral. Y puede volverse incomprensible si el equipo acumula datos sin saber cuáles explican realmente la retención o el valor percibido.

9.3. Análisis Cynefin aplicado

Aspecto de la billetera	Dominio Cynefin	Implicancia de gestión
Implementar autenticación básica y cifrado	Obvio	Aplicar estándares y buenas prácticas.
Integrarse con bancos y cumplir regulaciones	Complicado	Consultar expertos legales, técnicos y financieros.
Lograr confianza y adopción recurrente	Complejo	Experimentar con usuarios, medir y ajustar la propuesta.
Responder a un incidente de seguridad	Caótico	Contener, comunicar, estabilizar y luego aprender.

El caso muestra que un producto digital no pertenece a un solo dominio. La gestión debe reconocer que algunas decisiones requieren estandarización, otras conocimiento experto, otras experimentación y otras respuesta inmediata.

10. Actividades de taller

La actividad principal de la clase consiste en identificar una oportunidad digital y expresarla de manera clara. El foco no está en demostrar que la solución es perfecta, sino en mostrar que el problema está bien comprendido.

Actividad 1: identificación de oportunidad digital

Campo	Pregunta guía	Respuesta del grupo
Problema	¿Qué problema existe?	
Usuarios	¿Quién lo sufre?	
Solución preliminar	¿Qué imaginan como primera respuesta?	
Beneficio	¿Qué mejoraría si el proyecto funciona?	

Actividad 2: clasificación con Cynefin

Seleccionen tres desafíos de su proyecto y clasifiquenlos como obvios, complicados, complejos o caóticos. Luego indiquen qué forma de gestión corresponde a cada uno.

Actividad 3: lectura VUCA y BANI

Identifiquen un elemento VUCA y un elemento BANI que pueda afectar el proyecto. Expliquen qué decisión de gestión tomarían para reducir el riesgo o aprovechar la oportunidad.

11. Aplicación al Trabajo Práctico Integrador

Al finalizar esta clase, cada grupo debería construir el primer entregable del Trabajo Práctico Integrador. La calidad de este entregable no depende de tener una solución sofisticada, sino de formular con claridad el problema y el beneficio esperado.

Elemento	Descripción esperada
Nombre tentativo	Una denominación inicial que permita identificar el proyecto. Puede cambiar más adelante.
Problema	Una necesidad, dolor o dificultad concreta que se busca resolver.
Usuarios	Grupo de personas o actores que experimentan el problema.
Solución preliminar	Primera idea de producto, servicio o plataforma. No debe estar cerrada.
Beneficio esperado	Mejora concreta que el proyecto podría generar para los usuarios.

Checklist del primer entregable

¿El problema es claro? ¿Los usuarios están definidos? ¿La solución responde al problema? ¿El beneficio esperado es concreto? ¿El equipo puede explicar por qué la oportunidad es digital?

12. Conceptos clave para examen

- Proyecto digital
- Entorno complejo
- VUCA y BANI
- Frágil
- No lineal
- Cynefin
- Dominio obvio
- Dominio complicado
- Dominio complejo
- Dominio caótico
- Gestión
- Adaptabilidad
- Ciclo de vida digital

- Problema versus solución
- Aprendizaje continuo

13. Preguntas de repaso

1. ¿Qué diferencia a un proyecto digital de una simple implementación tecnológica?
2. ¿Por qué la tecnología sola no garantiza la generación de valor?
3. ¿Qué significa gestionar un proyecto digital?
4. ¿Cómo se relacionan personas, datos, negocio, tecnología y decisiones?
5. ¿Qué describe el modelo VUCA?
6. ¿Qué aporta el modelo BANI respecto de VUCA?
7. ¿Por qué los proyectos digitales suelen ubicarse en el dominio complejo?
8. ¿Cómo ayuda Cynefin a elegir una forma adecuada de gestión?
9. ¿En qué casos conviene aplicar buenas prácticas y en qué casos conviene experimentar?
10. ¿Por qué es importante comprender el problema antes de imaginar una solución?
11. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida de un proyecto digital?
12. ¿Qué debería contener el primer entregable del Trabajo Práctico Integrador?
13. ¿Qué riesgos enfrenta una billetera virtual en un entorno VUCA y BANI?
14. ¿Cómo podría un equipo validar si su problema es relevante?
15. ¿Qué aprendizajes de esta clase se aplican directamente al proyecto grupal?

14. Bibliografía y lecturas recomendadas

- Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide.
- Snowden, D. The Cynefin Framework.
- Ries, E. The Lean Startup.
- Blank, S. The Startup Owner's Manual.
- Osterwalder, A. y Pigneur, Y. Business Model Generation.
- Cagan, M. Inspired: How to Create Tech Products Customers Love.
- Gothelf, J. y Seiden, J. Lean UX.
- Brown, T. Change by Design.

15. Síntesis final

La Clase 1 introduce la lógica central de la materia: construir un proyecto digital viable requiere comprender problemas reales, leer contextos complejos y gestionar mediante aprendizaje continuo. VUCA, BANI y Cynefin ofrecen marcos para interpretar la incertidumbre. La gestión aporta estructura, coordinación y capacidad de adaptación. El primer paso del Trabajo Práctico Integrador consiste en identificar una oportunidad digital, definir usuarios y formular un beneficio esperado.

Mensaje para recordar

Antes de construir, comprender. Antes de enamorarse de una solución, validar que existe un problema relevante.
Antes de ejecutar un plan rígido, aprender del contexto y adaptarse.